Valor absoluto

Introducción al Cálculo - MAT1107

Capítulo 1

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre 2026

Valor absoluto

Además de la estructura de orden de los números reales, necesitamos hacer mediciones. Necesitamos describir las distancias entre puntos. Estas son las propiedades métricas de los reales, por tomar un término del griego para medida (metron).
Como es habitual, la distancia entre un punto x y otro punto y es $x - y$ o $y - x$ dependiendo de cuál sea positivo. Así, la distancia entre 3 y -4 es 7. La distancia entre π y $\sqrt{10}$ es $\sqrt{10} - \pi$. Para describir esto en general requiere la función de valor absoluto que simplemente hace una elección entre positivo y negativo.

Valor absoluto

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición. (Valor absoluto)

Para cualquier número real x escribimos

$$|x| = x \quad \text{si} \quad x \geqslant 0$$

y

$$|x| = -x \quad \text{si} \quad x < 0\,.$$

Observación Otra forma de definir la función valor absoluto de un número real es $|x| = \sqrt{x^2}$. Con esta definición es sencillo ver que:

$$|x|^2 = [\sqrt{x^2}]^2 = x^2$$

para todo $x \in \mathbb{R}$.

Valor absoluto

Dado que el valor absoluto se define directamente en términos de desigualdades (es decir, la elección $x \geqslant 0$ o $x < 0$), hay una serie de propiedades que se pueden demostrar directamente a partir de las propiedades de las desigualdades.

Teorema.

Para todo $x, y \in \mathbb{R}$ se cumplen las siguientes propiedades

1. $|x| \geqslant 0$.
2. $-|x| \leqslant x \leqslant |x|$.
3. $|xy| = |x||y|$.
4. $|x| \leqslant a \Longleftrightarrow -a \leqslant x \leqslant a$
5. $|x| \geqslant a \Longleftrightarrow x \leqslant -a$ ó $x \geqslant a$
6. $|x + y| \leqslant |x| + |y|$.

La estructura métrica de $\mathbb{R}$

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Demostración

1. Si $x \in \mathbb{R}$ entonces $x \geqslant 0$ o $x < 0$.
   En el primer caso se tiene $|x| = x \geqslant 0$ y en el segundo caso $|x| = -x > 0$.
   Por lo tanto $|x| \geqslant 0$.
6. Usando la igualdad $|x|^2 = x^2$ obtenemos que

$$|x+y|^2 = (x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 = |x|^2 + 2xy + |y|^2 \,.$$

Por el inciso 2, se tiene que $xy \leqslant |xy| = |x||y|$ y usando los axiomas de orden vemos que

$$\begin{aligned} xy \leqslant |x||y| \quad &\Longrightarrow \quad 2xy \leqslant 2|x||y| \\ &\Longrightarrow \quad x^2 + 2xy + y^2 \leqslant x^2 + 2|x||y| + y^2 \end{aligned}$$

Se sigue que

$$|x+y|^2 \leqslant |x|^2 + 2|x||y| + |y|^2 = (|x| + |y|)^2 \,.$$

La estructura métrica de $\mathbb{R}$

Por lo tanto $|x+y|^2 \leqslant (|x|+|y|)^2$. Usando el ejercicio 1 (más abajo) vemos que $|x+y| \leqslant |x|+|y|$.

EJERCICIO 1 Si $0 < a < b$ entonces $\sqrt{a} < \sqrt{b}$.

La estructura métrica de $\mathbb{R}$

EJEMPLO 1 Demuestre que para todo $x, y \in \mathbb{R}$ se cumplen

a. $|x| - |y| \leqslant |x - y|$

b. $|y| - |x| \leqslant |x - y|$.

La estructura métrica de $\mathbb{R}$

EJEMPLO 1 Demuestre que para todo $x, y \in \mathbb{R}$ se cumplen

a. $|x| - |y| \leqslant |x - y|$

b. $|y| - |x| \leqslant |x - y|$.

Solución

a. Usando la desigualdad triangular, vemos que

$$|x| = |x - y + y| = |(x - y) + y| \leqslant |x - y| + |y| \,.$$

Hemos obtenido la desigualdad

$$|x| \leqslant |x - y| + |y|$$

Sumando $-|y|$ obtenemos

$$|x| - |y| \leqslant |x - y| \,.$$

b. Es similar para al inciso a.

La estructura métrica de $\mathbb{R}$

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Usando la función valor absoluto podemos difinir la función distancia

Definición. (Distancia)

La distancia entre dos números reales x e y es

$$d(x, y) = |x - y| .$$

Casi nunca utilizamos la notación $d(x, y)$ en cálculo, prefiriendo escribir $|x - y|$ incluso cuando pensamos en ello como la distancia entre los dos puntos. Así, si una secuencia de puntos $x_1, x_2, x_3, \ldots$ se acerca cada vez más a un punto c, tal vez deberíamos decir que $d(x_n, c)$ se hace cada vez más pequeño, enfatizando así de que las distancias se están reduciendo; lo más frecuente es escribir simplemente $|x_n - c|$ y esperar que se interprete como una distancia.

La estructura métrica de $\mathbb{R}$

Observación $|x| = a$ con $a \geqslant 0$ si y solo si $x = a$ o $x = -a$. En efecto, se tiene que

$$|x| = a \Longleftrightarrow |x|^2 = a^2 \Longleftrightarrow x^2 = a^2 \Longleftrightarrow x = a \quad o \quad x = -a\,.$$

EJEMPLO 2 Resuelva la ecuación $|x-1| = 3$ e interpretarla geométricamente.

EJEMPLO 3 Resuelva la ecuación $|3x-5| + 3 = 0$.

EJEMPLO 4 Resuelva la ecuación $|x+2| = |x-1|$.

La estructura métrica de $\mathbb{R}$

EJEMPLO 5 Demuestre que la desigualdad $|x - a| < \varepsilon$ es equivalente con la desigualdad $a - \varepsilon < x < a + \varepsilon$. Interprete estás desigualdades en la recta real.

EJEMPLO 6 ¿Bajo que condiciones se cumple la igualdad $|x + y| = |x| + |y|$?